Especificaciones técnicas del servicio de fresado de circuitos

Las siguientes especificaciones definen los requisitos para realizar PCBs de un solo lado y de doble lado que se pueden fabricar en nuestro departamento. Estos requisitos se pueden comprobar fácilmente con su programa de PCB y las diversas herramientas incluidas con el programa.

Programas sugeridos para realizar diseños de PCB: Altium Designer o Ultiboard.

Generic Standard on Printed Board Design - http://tinymicros.com/mediawiki/images/1/15/IPC-2221.pdf

Track sizes (Tamaños de pista)

Usted debe ser cuidadoso al elegir el ancho de las pistas y tomar en cuenta la **corriente** que pasa a través de ella antes de determinar el tamaño de la pista.

En el documento del link superior, Generic Standard on Printed Board Design encontrará cómo realizar los cálculos correspondientes con el ancho de pista según la corriente que pasa a través de ella

ANSI IPC-2221A PCB Trace Width Calculator http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html

Ancho mínimo de pista:	0.254 mm	10 mil
Ancho mínimo recomendado de pista:	0.508 mm	20 mil
Espacio mínimo entre pistas:	0.254 mm	10 mil
Ancho mínimo recomendado entre pistas:	0.508 mm	20 mil

Pad sizes (Tamaños de pads)

Los tamaños de los pads son determinados por el tamaño de la punta o del componente que se insertará en el agujero, mientras más grande sea la terminal del dispositivo más grande debe ser el pad, esto es para asegurar el componente y evitar daños a la placa o a las pistas si el componente se mueve en el proceso de fijado.

Tamaño mínimo de pad:	Tamaño agujero + 0.508 mm	Tamaño agujero + 20 mil	
Tamaño mínimo entre pads:	0.254 mm	10 mil	
Tamaño mínimo de pad para Vias:	1.524 mm	60 mil	
Tamaño recomendado para pad de resistores y capacitores:	1.5748 mm y agujero de 0.9 mm		62 mil y agujero de 36 mil

Hole sizes (Tamaños de agujeros)

Se debe de considerar que la máquina de fresado solo posee 10 porta herramientas, por lo cuál en un trabajo de fresado no se puede tener más de 10 herramientas instaladas en la máquina. Los agujeros son tamaños estandar estos pueden ser los siguientes.

Univ. Cutters		**Spiral Drill**			
0.2 mm	7.87 mil	0.4 mm	15.75 mil	1.5 mm	59.06 mil
		0.5 mm	19.69 mil	1.6 mm	62.99 mil
EndMills		0.6 mm	23.62 mil	1.8 mm	70.87 mil
MicroCutters		0.7 mm	27.56 mil	2.0 mm	78.74 mil
0.1 mm	3.94 mil	0.8 mm	31.50 mil	3.0 mm	118.11 mil
EndMill Long		0.9 mm	35.43 mil	**Contour Router**	
0.8 mm	31.50 mil	1.0 mm	39.37 mil	1.0 mm	39.37 mil
1.0 mm	39.37 mil	1.2 mm	47.24 mil	2.0 mm	78.74 mil
2.0 mm	78.74 mil	1.4 mm	55.12 mil		

Si trabajará con señales RF a altas frecuencias porfavor indicarlo para utilizar la herramienta adecuada.

Material

Disponemos de placas de un lado de cobre y de doble lado, estas tienen una dimensión de 9" x 12"
Tomar en cuenta que en ambos casos las placas de cobre contienen 1 oz de cobre

Formatos de Archivos/Programa aceptados

Sólo se aceptan archivos Gerber estándar (RS274-X). Se necesitan los siguientes archivos: Bottom Layer, Top Layer, NC Drills, Keepout layer (contorno de la placa). No es necesario que las capas esten espejeadas, y de necesitar un requerimiento especial indicarlo con tiempo.

Programas compatibles que generan los archivos Gerber

Protel Eagle
Altium Ultiboard
Proteus

Lecturas sugeridas

PCB Design Guide - http://www.smps.us/pcb-design.html
Layout Considerations - http://www.ti.com/lit/ml/slup230/slup230.pdf
Current Carrying Capacity of Vias - http://www.ultracad.com/articles/viacurrents.pdf
Before the Design - http://home.comcast.net/~pcb.george/

Para realizar citas o consultas favor mandar un correo a: **pdmazariegos@uvg.edu.gt**